

[별표 7]전동식 호흡보호구 공통의 성능기준(제18조 관련)

번호	구 분	내 용	
1	분 류	전동식 호흡보호구는 표 1과 같이 한다.	
		<표 1> 전동식 호흡보호구의 분류	
		분 류	사 용 구 분
		전동식 방진마스크	분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것
		전동식 방독마스크	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용하는 것
	전동식 후드 및 전동식보안면	유해물질 및 분진 등이 호흡기를 통하여 체내에 유입되는 것을 방지하기 위하여 고효율 정화통 및 여과재를 전동장치에 부착하여 사용함과 동시에 머리, 안면부, 목, 어깨부분 까지 보호하기 위해 사용하는 것	
2	일반조건	가. 전동식 호흡보호구는 다음 각 세목과 같이 한다.	
		1) 위험·유해 요소에 대하여 적절한 보호를 할 수 있는 형태일 것	
		2) 착용부품은 착용이 간편하여야 하고 견고하게 만들어 착용자가 움직이더라도 쉽게 탈착 또는 움직이지 않을 것	
		3) 각 부품의 재질은 내구성이 있을 것	
		4) 각 부품은 조립이 가능한 형태이고 분해하였을 때 세척이 용이할 것	
		5) 전동기에 부착하는 여과재 및 정화통은 교환이 용이할 것	
		6) 사용하는 여과재 및 정화통은 접합부 사이에서 누설이 없도록 부착할 수 있어야 하고 겸용 정화통의 경우 바깥쪽에 여과재를 장착할 것	
		7) 호흡호스는 사용상 지장이 없어야 하고 착용자의 움직임에 방해가 없을 것	
		8) 착용부품 등 안면에 접촉하는 재료는 인체에 무해한 재료를 사용할 것	
		9) 전원공급 장치는 누전차단 회로가 설치되어 있어야 하고 충전지는 쉽게 충전할 수 있을 것	
		10) 본질안전방폭구조로 설계된 전동식 호흡보호구는 정상시 및 사고시(단선, 단락, 지락등)에 발생하는 전기불꽃, 아크 또는 고온에 의하여 폭발성 가스 또는 증기에 점화되지 않도록 설계될 것	
		11) 사용할 때 충격을 받을 수 있는 부품은 충격시에 마찰 스파크	

		가 발생되어 가연성의 가스혼합물을 점화시킬 수 있는 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 또는 이의 합금으로 만들어지지 않을 것 12) 전동식 호흡보호구에 사용하는 금속부품은 내식성을 갖거나 부식방지를 위한 조치가 되어있을 것 13) 여과재 및 흡착제는 포집성능이 우수하고 인체에 장해를 주지 않을 것 14) 전동기의 작동에 의한 공기공급 유속과 분포가 착용자에게 통증(과도한 국부 냉각 및 눈 자극 유발)을 일으키지 않아야 하고 정상 작동상태에서 공기공급의 차단이 발생하지 않을 것 15) 공기공급량을 조절할 수 있는 유량조절 장치가 설치되어 있는 경우 등급이 다른 여과재 및 정화통에 대하여 사용하지 말 것 (같은 등급에서의 유량조절 장치는 사용할 수 있다) 나. 전동식 호흡보호구의 공기공급량을 확인하기 위해 간편하게 측정할 수 있는 유량점검장치를 공급해야 한다. 다. 전동식 호흡보호구는 영 제74조제1항제3호가목 또는 제77조제1항제3호가목에 따른 물체의 낙하·비래 또는 추락에 의한 위험을 방지 또는 경감하거나 감전에 의한 위험을 방지하기 위해 착용하여야 할 경우 용도에 따라 「보호구 안전인증 고시」 제2장 추락 및 감전 위험방지용 안전모 또는 「보호구 자율안전확인 고시」 제2장 안전모 기준에 따른다. 라. 전동식 호흡보호구는 영 제74조제1항제3호차목 및 카목 또는 제77조제1항제3호나목 및 다목에 따른 비산물, 유해광선으로부터 눈 및 안면부를 보호하기 위해 착용하여야 할 경우 용도에 따라 「보호구 안전인증 고시」 제11장 차광 및 비산물 위험방지용 보안경 및 제12장 용접용 보안면 또는 「보호구 자율안전확인 고시」 제3장 보안경 및 제4장 보안면 기준에 적합해야 한다. 마. 전동식 호흡보호구는 깨끗하게 잘 정비된 상태로 보관할 수 있어야 한다.
3	재 료	전동식 호흡보호구의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 사용 중에 접할 수 있는 온도·습도·부식성에 적합한 재료로 만들어질 것 나. 사용자가 장시간 착용할 경우 피부와 접촉하는 재료는 인체에 유해하지 않은 재료를 사용할 것 다. 사용설명서에 따라 세척, 살균이 용이하도록 만들어야 하고 보관방법 등을 구체적인 사용설명서를 제공할 것 라. 착용하였을 때 안면부와 접촉하는 재료는 부드러운 소재로 이루어져야 하고, 안면부에 찰과상을 줄 우려가 있는 예리한 요철이 없도록 제작될 것

		마. 모든 착용부품은 탈착이 가능하며 손으로 쉽고 견고하게 조립할 수 있을 것 바. 전동식 호흡보호구의 작동으로 여과재 및 흡착제에서 이탈되는 입자가 발생하지 않도록 조치하여야 하고, 여과재 및 흡착제에 사용하는 재료는 인체에 유해하지 않을 것
4	전기구성품	전원공급에 의해 작동되는 전동식 호흡보호구 전기구성품은 다음의 각 목과 같이 한다. 가. 잠재적 폭발성 분위기에서 사용하도록 설계된 전동식 호흡보호구는 「방호장치 의무안전인증 고시」 제23조(성능기준 및 시험방법)에 만족할 것 나. 전원공급장치가 충전지인 경우 유출방지형 충전지를 사용하여야 하고 누전시 전원 차단장치의 회로를 구성하여 전원을 차단할 것 다. 사용전압은 직류 60V 또는 교류 25V(60Hz) 이하의 전압을 사용하여야 하고 전동기의 팬이 반대 방향으로 회전하지 않도록 만들 것 라. 장시간 사용에 따른 급격한 흡기저항상승 및 비정상적인 작동에 의한 이상현상이 발생하기 전 착용자에게 위험의 상태를 알려줄 수 있도록 경보장치가 작동될 것
5	추가표시	안전인증 전동식호흡보호구에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 전동기 등이 본질안전 방폭구조로 설계된 경우 해당내용 표시 나. 사용범위, 사용상주의사항, 파과곡선도(정화통에 부착) 다. 정화통의 외부측면의 표시 색(별표 5 제18호 표 5의 규정에 따른다)